

電磁気学 1・熱力学総合問題 解答

電気量の保存・静電誘導・クーロンの法則・電界・気体の状態変化

共通テスト対策講座

旅人教育 劉可惟
2026 年 7 月

用語と記号の確認	
電気量	物体がどれだけ電気を帯びているかを表す量。単位は C。電子が不足すると正に帯電し，電子が余分にあると負に帯電する。
電気量の保存	外部との電荷の出入りがなければ，物体系全体の電気量の和は変わらない。
静電誘導	帯電体を導体に近づけたとき，自由電子が移動し，導体の近い側と遠い側に異なる符号の電荷が現れる現象。
クーロンの法則	真空中で距離 r だけ離れた二つの点電荷にはたらく静電気力の大きさは $F = k_0 \frac{ q_1 q_2 }{r^2}$ 。
電界（電場）	その点に置いた正の単位電荷が受ける力を表すベクトル量。電気量 q の電荷が受ける力は $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$ 。
気体が外部にする仕事	気体が膨張して外部を押すとき正。 p - V グラフでは，状態変化の下での面積が仕事を表す。

解答一覧	
問 1	(1) A : +2q, B : +2q (2) A : +2q, B : +2q (3) A : +2q, B : +q, C : +q
問 2	(1) 近い側：負，遠い側：正 (2) 0 (3) ②
問 3	$F = \sqrt{2} \frac{k_0 q^2}{a^2}$ ，右下 45° 方向
問 4	$E = \frac{k_0 Q}{4a^2}$ ，右向き
問 5	$E = 5.1 \times 10^5 \text{ V/m}$
問 6	8
問 7	(1) ③ (2) ⑤ (3) ② (4) ④ (5) ① (6) ⑥ (7) ③

問 1 電気量の保存と接触帯電

使う公式：同じ大きさの金属球を接触させて離すと、全体の電気量が保存されたまま等しく分かれる。

$$Q_{\text{後}} = \frac{Q_{\text{全体}}}{2}$$

(1) 全体の電気量は $(+6q) + (-2q) = +4q$ 。よって

$$A = B = \frac{+4q}{2} = \boxed{+2q}.$$

(2) B が中性なので、B の電気量は 0。全体の電気量は $(+4q) + 0 = +4q$ であるから、

$$A = B = \frac{+4q}{2} = \boxed{+2q}.$$

(3) まず A と B を接触させると、

$$(+6q) + (-2q) = +4q \Rightarrow A = +2q, B = +2q.$$

次に B と C を接触させると、

$$(+2q) + 0 = +2q \Rightarrow B = +q, C = +q.$$

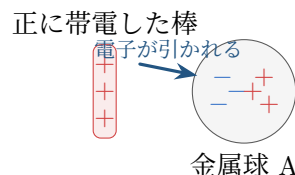
したがって最後は

$$\boxed{A = +2q, B = +q, C = +q}$$

である。

問 2 静電誘導と接地

正に帯電した棒を中性の金属球に近づけると、金属球中の自由電子は棒の方へ引き寄せられる。



(1) 棒に近い側は $\boxed{\text{負}}$ ，遠い側は $\boxed{\text{正}}$ である。

(2) 接地していなければ、外部との電荷の出入りはない。金属球全体の電気量は

$$\boxed{0}$$

である。

(3) 接地すると大地から電子が流れ込む。先に接地を切ると余分な電子が残るので、最後に棒を遠ざけた後も金属球は負に帯電する。したがって

$$\boxed{\text{②}}$$

である。

問 3 三つの小球にはたらく静電気力

使う公式：真空中のクーロンの法則

$$F = k_0 \frac{|q_1||q_2|}{r^2}$$

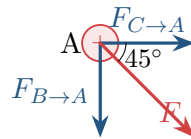
を，B からの力と C からの力にそれぞれ使う。

B と A は同符号なので反発し，A は下向きの力を受ける。

$$F_{B \rightarrow A} = k_0 \frac{|+q||+q|}{a^2} = \frac{k_0 q^2}{a^2}$$

C と A は異符号なので引力がはたらき，A は右向きの力を受ける。

$$F_{C \rightarrow A} = k_0 \frac{|+q||-4q|}{(2a)^2} = \frac{k_0 q^2}{a^2}$$



二つの力は互いに直交し，大きさが等しい。したがって

$$F = \sqrt{\left(\frac{k_0 q^2}{a^2}\right)^2 + \left(\frac{k_0 q^2}{a^2}\right)^2} = \boxed{\sqrt{2} \frac{k_0 q^2}{a^2}}.$$

向きは 右下 45° 方向 である。

問 4 二つの点電荷がつくる電界

使う公式：点電荷が距離 r の点につくる電界の大きさは

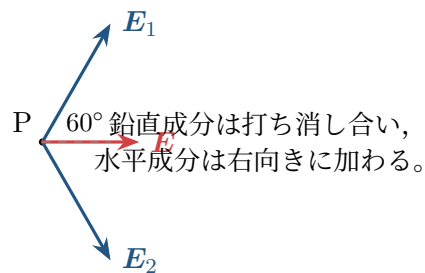
$$E = k_0 \frac{|Q|}{r^2}.$$

点 P から二つの点電荷までの距離はいずれも

$$r = \sqrt{a^2 + (\sqrt{3}a)^2} = 2a.$$

よって、各電界の大きさは

$$E_0 = k_0 \frac{Q}{(2a)^2} = \frac{k_0 Q}{4a^2}.$$



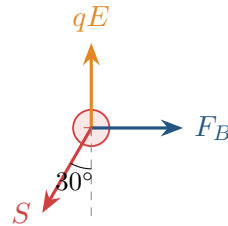
E_1 と E_2 は同じ大きさで、鉛直成分は打ち消し合う。水平成分はそれぞれ $E_0 \cos 60^\circ = E_0/2$ なので、

$$E = \frac{E_0}{2} + \frac{E_0}{2} = E_0 = \boxed{\frac{k_0 Q}{4a^2}}.$$

向きは 右向き である。

問 5 一様な電界と点電荷による力のつり合い

A は正電荷なので、電界から受ける力 qE は上向きである。B は負電荷なので、A は B に引かれて右向きの静電気力を受ける。



まずクーロンの法則より、A と B の間の静電気力は

$$F_B = k_0 \frac{|q||Q|}{r^2} = 9.0 \times 10^9 \frac{(4.0 \times 10^{-6})(3.0 \times 10^{-6})}{(0.30)^2} = 1.2 \text{ N}.$$

つり合いより

$$S \sin 30^\circ = F_B, \quad S \cos 30^\circ = qE.$$

二式を割ると

$$\frac{qE}{F_B} = \frac{1}{\tan 30^\circ} = \sqrt{3}.$$

したがって

$$E = \sqrt{3} \frac{F_B}{q} = \sqrt{3} k_0 \frac{|Q|}{r^2} = 1.7 \times 9.0 \times 10^9 \frac{3.0 \times 10^{-6}}{(0.30)^2} = \boxed{5.1 \times 10^5 \text{ V/m}}.$$

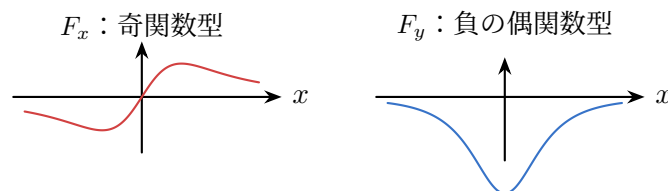
問 6 力の成分のグラフ

Q_A も Q_B も正電荷なので、 Q_B が受ける力は Q_A から Q_B へ向かう反発力である。

$$\overrightarrow{Q_A Q_B} = (x, 0) - (0, a) = (x, -a), \quad r = \sqrt{x^2 + a^2}.$$

正の定数を $K = k_0 Q_A Q_B$ とおくと、

$$F_x = K \frac{x}{(x^2 + a^2)^{3/2}}, \quad F_y = -K \frac{a}{(x^2 + a^2)^{3/2}}.$$



F_x は $x = 0$ で 0, $x > 0$ で正, $x < 0$ で負なので (f)。 F_y は常に負で, $x = 0$ で最も小さく, $|x|$ が大きいほど 0 に近づくので (d)。表より

8

である。

問 7 熱力学の総合問題（共通テスト型）(1)～(3)

(1) アは正しい。水槽の水温が T でも、容器内の気体が熱平衡に達していなければ、気体の温度は T とは限らない。イも正しい。体積と物質量が一定なので、理想気体の状態方程式

$$pV = nRT$$

より $p \propto T$ 。したがって

$$\frac{p}{p_1} = \frac{T}{T_0}, \quad p = p_1 \frac{T}{T_0}.$$

よって ③。

(2) 金属部分の熱容量を C とする。外部との熱の出入りを無視すると、金属部分が失った熱量と、水と容器が得た熱量が等しい。

$$C(T_H - T_F) = C_0(T_F - T_L)$$

より

$$C = C_0 \frac{T_F - T_L}{T_H - T_F}.$$

よって ⑤。

(3) 圧力一定なので、理想気体の状態方程式より

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{T_2}{T_1}, \quad V_2 = V_1 \frac{T_2}{T_1}.$$

定圧変化で気体が外部にした仕事は

$$W = P(V_2 - V_1) = PV_1 \left(\frac{T_2}{T_1} - 1 \right).$$

よって ②。

問 7 熱力学の総合問題（共通テスト型）(4)・(5)

(4) 物質量が一定の理想気体では、絶対温度は pV に比例する。

$$p_a V_a = p_0 V_0, p_b V_b = 2p_0 V_0, p_c V_c = (2p_0)(3V_0) = 6p_0 V_0.$$

したがって

$$T_a : T_b : T_c = 1 : 2 : 6.$$

単原子分子理想気体の分子 1 個あたりの平均運動エネルギーは絶対温度に比例するので、

$$K_a : K_b : K_c = 1 : 2 : 6.$$

よって ④。

(5) 二乗平均速度 $u = \sqrt{v^2}$ は、絶対温度の平方根に比例する。前問より $T_c/T_a = 6$ であるから、

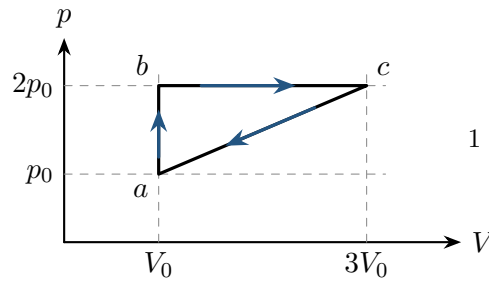
$$\frac{u_c}{u_a} = \sqrt{\frac{T_c}{T_a}} = \sqrt{6}.$$

したがって

$$u_c = \sqrt{6} u_a$$

であり、答えは ①。

問 7 熱力学の総合問題（共通テスト型）(6)・(7)



時計回りなので、
1 サイクルの仕事は正。

(6) 1 サイクルで気体が外部にした仕事は、 p - V グラフで囲まれた面積に等しい。三角形の底辺は $2V_0$ 、高さは p_0 なので、

$$W = \frac{1}{2} \cdot 2V_0 \cdot p_0 = p_0 V_0.$$

よって ⑥。

(7) 吸収した熱量は、モル比熱を使うと簡潔に求められる。単原子分子理想気体では

$$C_V = \frac{3}{2}R, \quad C_P = \frac{5}{2}R$$

である。また、状態方程式 $pV = nRT$ より、状態変化での $nR\Delta T$ は pV の差として表せる。過程 $a \rightarrow b$ は定積変化であるから、

$$nR(T_b - T_a) = p_b V_b - p_a V_a = 2p_0 V_0 - p_0 V_0 = p_0 V_0.$$

したがって

$$Q_{ab} = nC_V(T_b - T_a) = \frac{3}{2}nR(T_b - T_a) = \frac{3}{2}p_0 V_0.$$

過程 $b \rightarrow c$ は定圧変化であるから、

$$nR(T_c - T_b) = p_c V_c - p_b V_b = 6p_0 V_0 - 2p_0 V_0 = 4p_0 V_0.$$

したがって

$$Q_{bc} = nC_P(T_c - T_b) = \frac{5}{2}nR(T_c - T_b) = 10p_0 V_0.$$

問題文より熱を受け取るのは $a \rightarrow b$ と $b \rightarrow c$ なので、

$$Q_{\text{in}} = Q_{ab} + Q_{bc} = \frac{3}{2}p_0 V_0 + 10p_0 V_0 = \frac{23}{2}p_0 V_0.$$

また、(6) より $W = p_0 V_0$ である。よって熱効率は

$$e = \frac{W}{Q_{\text{in}}} = \frac{p_0 V_0}{\frac{23}{2}p_0 V_0} = \frac{2}{23}.$$

したがって ③。